

REPORT PROCESSI E CPU

Nome: Fabio Renna

Data: 14/10/2025

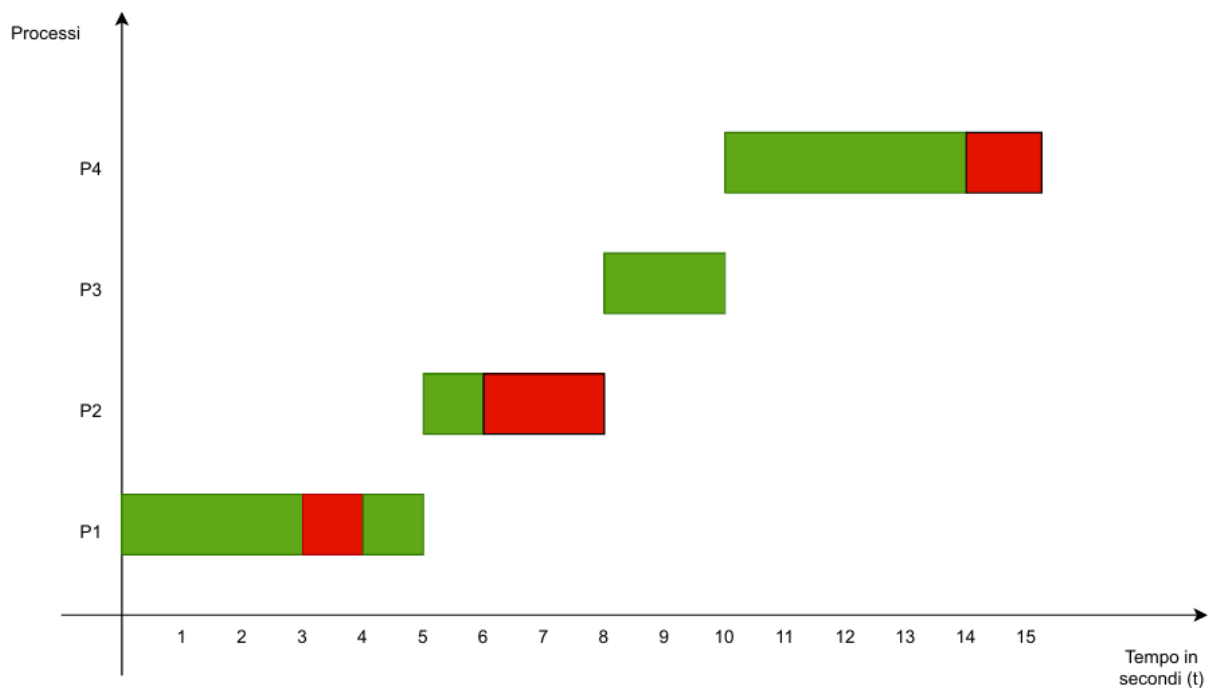
Oggetto: Report su diversi metodi scheduling, analisi tempistiche attesa ed esecuzione

Introduzione

L'obiettivo dell'esercizio è confrontare diversi metodi di scheduling CPU per ottimizzare la gestione dei processi. A partire da 4 processi (P1, P2, P3, P4) con relativi tempi di esecuzione e attesa input/output, sono stati analizzati tre approcci: Mono-tasking, Multi-tasking, e Time Sharing.

I processi arrivano alla CPU in ordine: P1, P2, P3, P4.

Metodo 1 – Mono-tasking



LEGENDA:

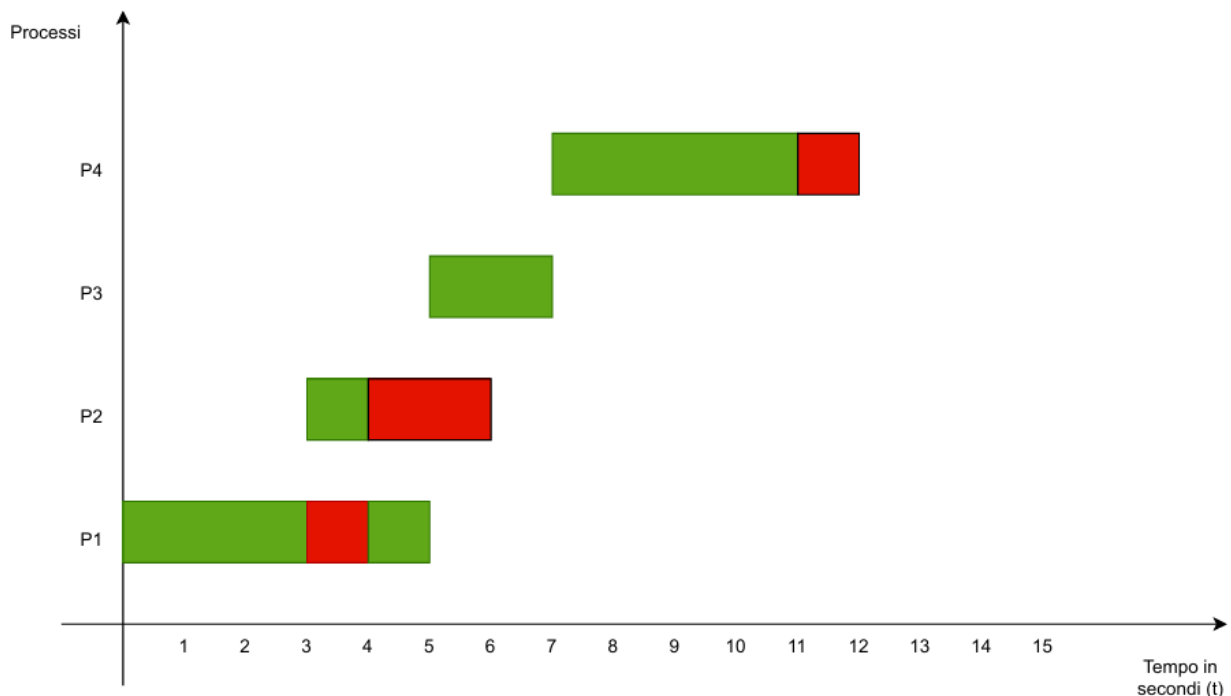


Descrizione:

Nel mono-tasking, la CPU esegue un processo per volta fino al completamento (compresa l'attesa). I processi successivi aspettano che quello in esecuzione termini completamente.

Questo comporta una più facilità di implementazione ma, altresì, una bassa efficienza dato che la CPU resta inattiva durante le attese dei processi.

Metodo 2 – Multi-tasking



LEGENDA:

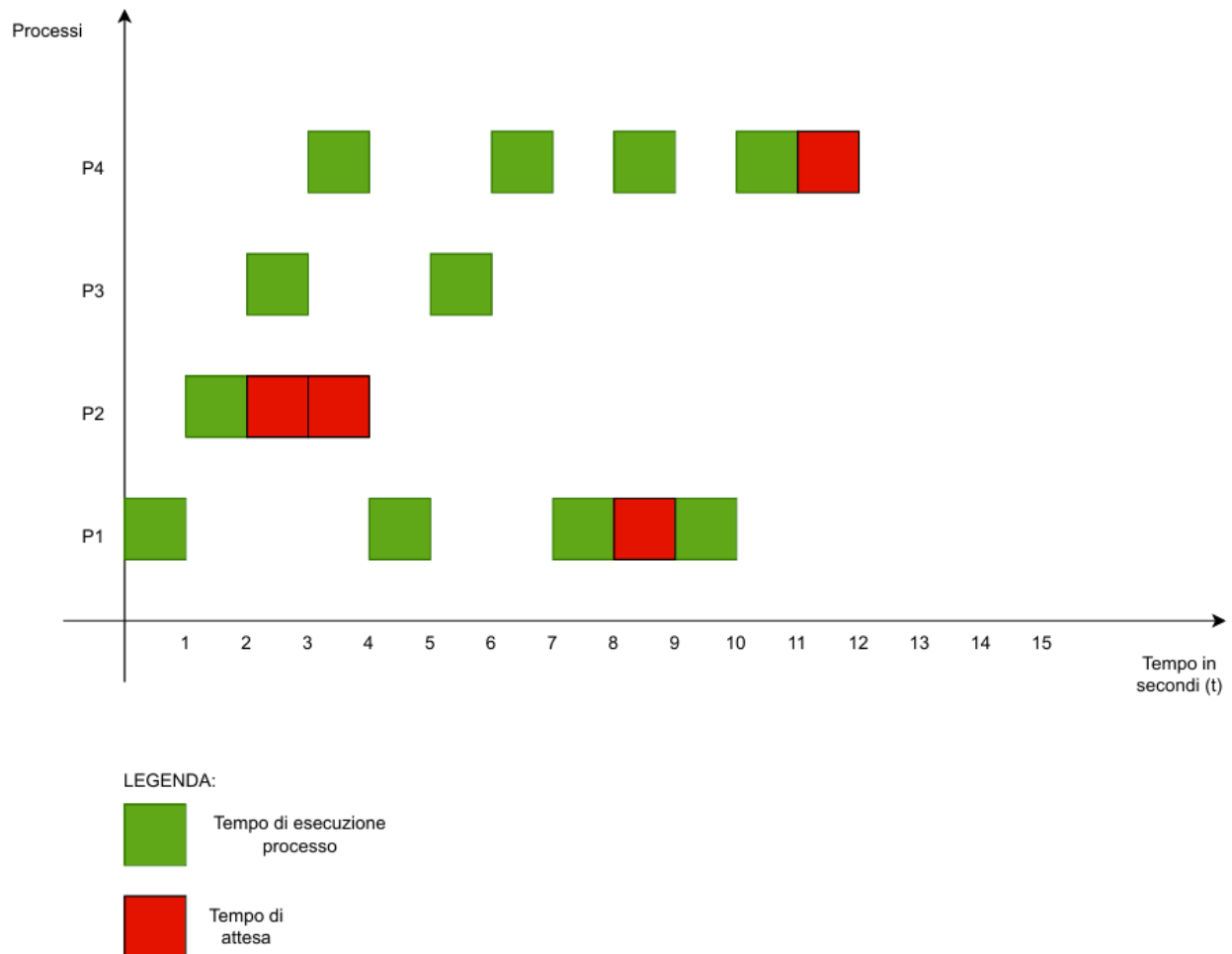


Descrizione:

In questo approccio, quando un processo entra in attesa, la CPU può passare al processo successivo. L'esecuzione prosegue sfruttando al meglio i tempi morti.

C'è sicuramente un migliore utilizzo della CPU durante i tempi morti

Metodo 3 – Time Sharing



Descrizione:

La CPU viene condivisa tra tutti i processi attivi assegnando a ciascuno un breve intervallo (quantum/quanto). I processi si alternano rapidamente, dando l'impressione di esecuzione simultanea.

Questo permette una reattività ed un utilizzo ottimizzato della CPU, che distribuisce il tempo in maniera equa.

Conclusioni:

Dall'analisi dei grafici realizzati, risulta evidente che il mono-tasking causa lunghi tempi di attesa e un basso utilizzo della CPU.

Il multi-tasking migliora sensibilmente l'efficienza, permettendo l'avanzamento dei processi durante le attese e il time sharing rappresenta l'approccio più reattivo e bilanciato, ideale in ambienti multi-utente o con molti task contemporanei.

Possiamo quindi concludere dicendo che il multi-tasking e Time Sharing sono i metodi più efficienti per la gestione dei processi, garantendo un miglior utilizzo delle risorse e una significativa riduzione dei tempi totali di esecuzione.

Venezia, 14/10/2025

Fabio Renna